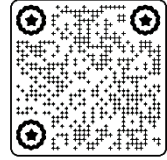


NURULLAH ŞAHİN

Yazılım Mühendisi · Full Stack & AI Sistemleri

+90 501 580 70 16 | nurullahsahin0088@gmail.com | linkedin.com/in/nurullahsahinn | github.com/nurullahsahinn |



ÖZET

Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği programından 2026'da mezun olan; yapay zeka, full-stack geliştirme ve gerçek zamanlı gömülü sistemler üzerine çalışan bir yazılım mühendisiyim. Atatürk Üniversitesi için KVKK uyumlu, self-hosted kurumsal yapay zeka destek platformu AsistTR'yi sıfırdan geliştirip production ortamına aldım. İleri seviye RAG mimarilerinin yanı sıra Raspberry Pi, XBee, sensör/aktüatör entegrasyonu ve gerçek zamanlı uçuş yazılımları üzerinde uygulamalı deneyime sahibim. TÜRKSAT Model Uydu projelerinde uçuş yazılımı ve yer istasyonu sistemleri geliştirdim; AB fonlu bir hackathonda birincilik ve TÜBİTAK 2209-A araştırma desteği elde ettim.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Yapay Zeka & RAG: Python, LangChain, RAG mimarileri (Contextual Retrieval, RAPTOR, HippoRAG2, Agentic RAG, Speculative RAG, Self-Reflective RAG, LazyGraphRAG), Anthropic Claude API, Google Gemini API, Prompt Engineering, vLLM (Qwen3.6-35B), Ollama, HuggingFace TEI, pgvector (HNSW), Langfuse, RAGAS

Backend & Sistem Mimarisi: Node.js, Express.js, Socket.IO, BullMQ, Redis (Pub/Sub, Cache), REST API, PostgreSQL, Docker, Nginx, WebRTC

Frontend & Mobil: React 18 (Vite), TailwindCSS, Zustand, PWA, Flutter (Dart)

Gömülü Sistemler & Robotik: NVIDIA Jetson (Orin Nano, Xavier NX), Pixhawk PX4, Raspberry Pi, Arduino, Sensör Füzyonu, XBee Mesh Network

Araçlar & Diğer: Git / GitHub, Linux (Systemd, Bash Scripting), C# (.NET), Kali Linux (Ağ Güvenliği, CVE Analizi)

İŞ DENEYİMİ

Yazılım Mühendisi (Stajyer)

Ocak 2026 – Mayıs 2026

ATABAUM — Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

AsistTR — Kurumsal Yapay Zeka Destekli Canlı Destek & Helpdesk Platformu (150.000+ satır kod)

- Intercom ve tawk.to'ya alternatif, KVKK uyumlu, self-hosted bir kurumsal yapay zeka iletişim platformunu (AsistTR) sıfırdan tasarlayıp ATABAUM sunucularında production ortamına aldım; platform Atatürk Üniversitesi tarafından ~60.000 öğrencilik kampüs ağında aktif olarak kullanılmaya başlanılacak.
- Üniversite, hastane ve belediye gibi farklı kurumların izole bilgi tabanı, departman yapısı ve kullanıcı havuzuyla aynı platform üzerinde bağımsız çalışabildiği multi-tenant mimari tasarladım.
- Kurumsal veri gizliliği için tüm LLM işlemlerini yerel Qwen3-35B (vLLM) üzerinde çalıştırdım; Gemini API'yi yalnızca circuit-breaker fallback olarak konumlandırarak verinin kurum dışına çıkmadığı KVKK uyumlu bir AI gateway kurdum.
- Contextual Retrieval, RAPTOR hiyerarşik özetleme, HippoRAG2 ve Agentic RAG tekniklerini birleştiren çok aşamalı bir RAG pipeline'ı geliştirdim; Langfuse ile tüm pipeline'ı izleyip RAGAS ile Faithfulness ve Answer Relevancy metriklerini otomatik ölçtüm.
- Socket.IO trafiğini Redis Adapter üzerinden yönlendirerek yatay ölçeklenebilir WebSocket mimarisi kurdum; BullMQ tabanlı AI iş kuyruğuna kaynak-duyarlı izleme ekleyerek production kararlılığını sağladım.
- Gerçek zamanlı canlı destek, SLA takipli kanban ticket sistemi, IMAP/SMTP e-posta entegrasyonu, WebRTC sesli/görüntülü görüşme, canlı çeviri altyazı, sesli asistan, ekran paylaşımı ve ekran çizim araçları ve Shadow DOM izolasyonlu gömülebilir widget dahil ürünün uçtan uca teslimini üstlendim.

PROJELER

KamuFlow AI

Mayıs 2026

1.lik Ödülü, AB Fonlu Hackathon · Bilim Erzurum & Erzurum Büyükşehir Belediyesi UNDP, TBB

- Vatandaşların kamu başvurularında doğru kuruma, belgeye ve dilekçeye ulaşmasını kolaylaştıran RAG destekli akıllı kamu asistanını uçtan uca tasarladım: Flutter mobil uygulama, Node.js/Express backend, React yönetim paneli ve PostgreSQL + pgvector hibrit retrieval.

- Başvuru durumu yorumlama, eksik belge yönlendirme ve rol bazlı erişim kontrolü (vatandaş/personel/admin) özelliklerini geliştirdim; proje hackathonda birincilik ödülü kazandı.

NONGRAVITY SİGMA

2026

TEKNOFEST 2026 TÜRKİSAT Model Uydu · Uçuş Yazılımı & Yer İstasyonu Geliştiricisi

- Raspberry Pi 5 tabanlı uçuş yazılımını sıfırdan geliştirdim; 10 Hz sensör işleme, çift barometre füzyonu, IMU/GPS entegrasyonu, kalıcı görev durumu ve şartname sıralı 17 alan telemetri üreten görev durum makinesini tasarladım.
- SİGMA aktif iniş görevi için çift ESC/motor kapalı çevrim kontrolünü geliştirdim; 8-10 m/s iniş hedefi, 200 m'de 0-1 m/s hızla 10 sn konum koruma ve kontrol kaybında APAM emniyet sırasını yazılıma entegre ettim.
- Şifreli XBee RF ağı üzerinde 1 Hz resmi telemetri, 5 Hz duruş kanalı, komut/ACK, checksum doğrulama, Bonus-2 IoT haberleşmesi ve düşük çözünürlüklü video yedeğini aynı haberleşme mimarisinde birleştirdim.
- Walksnail Avatar HD Pro tabanlı 5.8 GHz ana video hattını Electron yer istasyonuna entegre ettim; HDMI-UVC üzerinden 1080p60 hedefli görüntü alımı, Pi Camera ile 720p15 H.264 yerel kayıt ve XBee üzerinden 320×180 sıcak yedek görüntü aktarımını aynı video mimarisinde birleştirdim.
- React 19 + TypeScript + Electron ile canlı telemetri, grafikler, görev profili, 3B duruş, GPS haritası, ARAS, video ve operatör komutlarını tek ekranda toplayan yer istasyonunu baştan geliştirdim.
- Uçuş ve güvenlik senaryolarını otomatik testlerle doğruladım; motor/ESC masa testleri, donanım preflight kontrolleri ve arıza durumlarında güvenli davranışı koruyan hata toleranslı yapıyı geliştirdim.

Non Gravity — Multi-Spektral Mekanik Filtreleme

Eylül 2024 – Mayıs 2025

TEKNOFEST 2025 TÜRKİSAT Model Uydu · Yazılım Takım Lideri

- Raspberry Pi Zero 2W üzerinde Systemd servisleriyle çalışan, hata toleranslı, çok thread'li Python uçuş yazılımını yazılım takım lideri olarak tasarladım; IMU, GPS ve barometre verilerini paralel thread'lerde işledim.
- XBee Mesh Network üzerinden SAHA protokolü uyumlu 30 alanlı telemetri ağı ve canlı MJPEG video yayını kurdum; işlemci resetlerinde bile görev durumunun kalıcı olarak korunmasını sağladım.
- C# (.NET) ile 3B uydu görselleştirmesi, canlı GPS takibi, telemetri grafikleri ve kritik metrikleri izleyen ARAS alarm sistemi içeren yer istasyonu yazılımını geliştirdim.
- Çift servo kontrollü Multi-Spektral Mekanik Filtreleme modülünü görev yükü ve yer istasyonu komut mimarisine entegre ederek filtre değişimini yazılımsal olarak kontrol edilebilir hale getirdim.

AXOLOTL — Otonom Sualtı Araçları Araştırma Projesi

2024

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı · Proje Araştırmacısı

- "Otonom Sualtı Araçlarında Konfigürasyon ve Geliştirme" başlıklı, TÜBİTAK 2209-A kapsamında desteklenmeye hak kazanan bir araştırma projesi yürüttüm/ortağı oldum.
- NVIDIA Jetson (Xavier NX, Orin Nano) platformları üzerinde GPU hızlandırmalı, gerçek zamanlı sualtı nesne tespiti için sistem tasarımı ve algoritma araştırması gerçekleştirdim.
- Pixhawk PX4 tabanlı otonom kontrol mimarisinin tasarımına katkı sağladım.

Translation Evolution

2024

Eğitim Platformu · Full Stack Developer

- SMT, NMT ve LLM çeviri mimarilerini karşılaştıran interaktif bir eğitim platformu geliştirdim; Gemini API ile atasözü ve deyimlerin kültürel karşılıklarını bulma stratejilerini tasarladım.
- Tokenization → embedding → attention süreçlerini adım adım görselleştiren bir simülasyon motorunu React + Vite ile inşa ettim.

EĞİTİM

Atatürk Üniversitesi — Yazılım Mühendisliği

2023 – 2026 · Mezun

İskenderun Teknik Üniversitesi — Bilgisayar Mühendisliği

2022 – 2023

Mersin Üniversitesi — Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

2021 – 2022

Azərbaycan Texniki Universiteti — Bilgisayar Mühendisliği

2019 – 2020